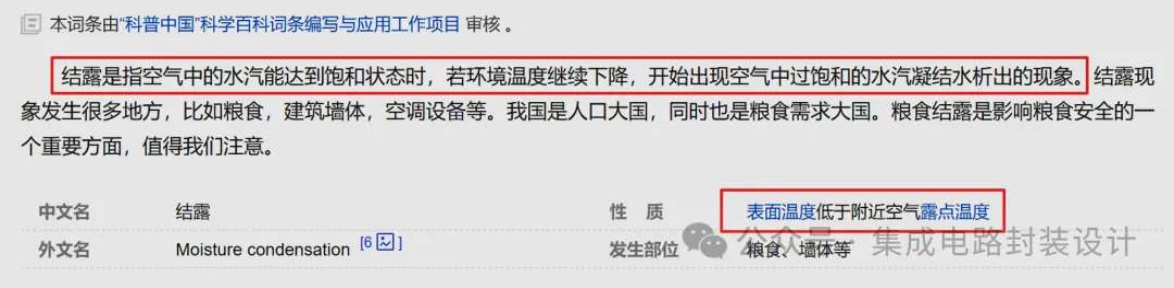
TC过程中物体表面凝露是怎么产生的?

原创 Old_Hao 集成电路封装设计 2026年10月11日 22:20 陕西

这几天天气转冷，每天早上要蹬共享单车去地铁口的old hao又遇到了自行车座表面凝露的问题，由于事出突然，最终只能步行前进。

凝露这东西，生活中挺常见，多发生在北方天气转冷的过程中。工作中却遇到不多，可能做气密性封装的朋友熟悉一些。因为我第一次听到这个词语相关的，就是露点(Td)温度。当时做的还是激光雷达产品，考虑一款气密性封装内部充氮气的时候看到的，但也一直没当回事。恰巧前段时间跟朋友讨论了一个TC实验过程的相关异常——凝露导致金属表面氧化的问题，于是重新把这玩意摆上台面学习了一下。

凝露，用中国传统的拆词法解读，就是凝结的露珠(话说这个拆词法解读词语，我在初入职场的时候还遇到过一件尴尬的事，对我后面的职业生涯影响还挺大，我们后面挤新的篇幅再给大家分享)，这点属于生活常识。于是我打开了百科，百科对于凝露的解释过于生活化，与今天的主题不太搭，于是我用了同义词：结露！(中华文化，怎么说都行的魅力)


本词条由"科普中国"科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。

结露是指空气中的水汽能达到饱和状态时，若环境温度继续下降，开始出现空气中过饱和的水汽凝结水析出的现象。结露现象发生很多地方，比如粮食，建筑墙体，空调设备等。我国是人口大国，同时也是粮食需求大国。粮食结露是影响粮食安全的一个重要方面，值得我们注意。

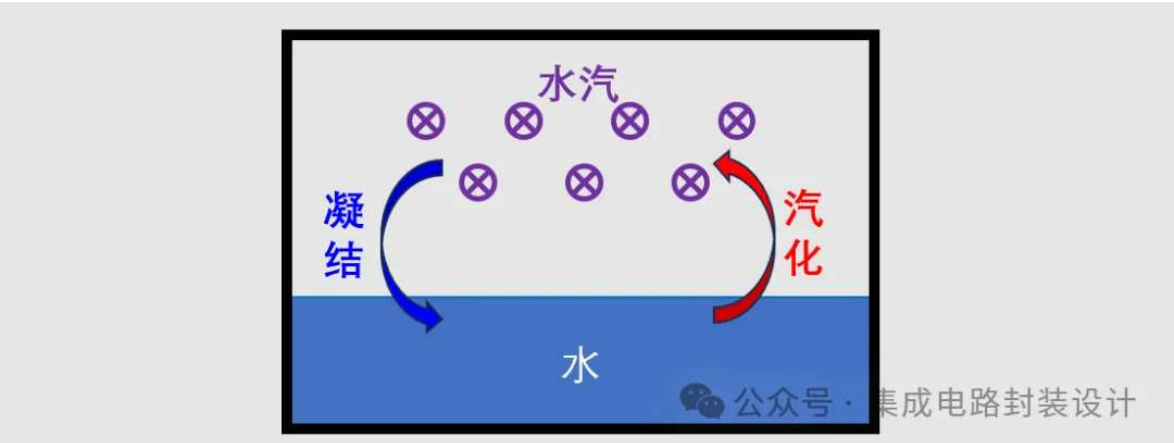
中文名	结露	性　质	表面温度低于附近空气露点温度
外文名	Moisture condensation [6]	发生部位	粮食、墙体等

公众号 · 集成电路封装设计

从这里面能挑出几个关键词：空气中的水汽达到饱和状态 & 物体表面温度低于露点温度。

水汽饱和和露点又分别是什么关系?

水汽饱和，我们去年在聊相对湿度(RH)的时候介绍过，指的环境中水的汽化速率和凝结速率相等的时刻。也就是相对湿度(RH)=100%的时刻。



公众号 · 集成电路封装设计

而露点温度，百科也解释得足够清晰：

露点(Dew point)，又称露点温度(Dew point temperature)，在气象学中是指：在空气中水汽含量不变，保持气压一定的情况下，使空气冷却达到饱和时的温度称露点温度，简称露点，单位用℃或℉表示[1]。实际上也就是水蒸气与水达到平衡状态的温度。实际温度（t）与露点温度（Td）之差表示空气距离饱和的程度。当t>Td时，表示空气未饱和；当t=Td时，表示空气已饱和；当t<Td时，表示空气过饱和[1]。

中文名	露点	所属学科	气象学
外文名	dew point	同义词	露点温度

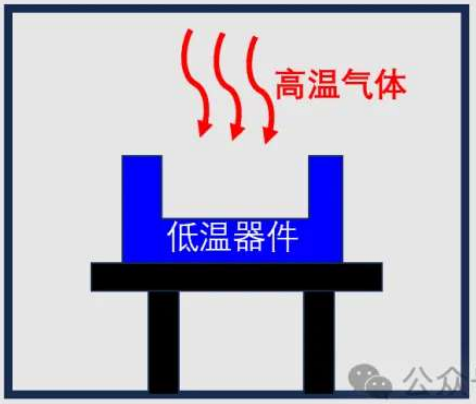
公众号 · 集成电路封装设计

条件：空气中水汽含量不变+保持气压一定+降温至水汽饱和。实际上指的RH=100%状态的时刻，即上面所说的环境中水的汽化速率和凝结速率相等的时刻。

正常情况下，环境 RH 不会是100%。假设生产车间 RH=60%，而且车间空气体量足够大，倒一滩水带来的水汽增量可以忽略，整体 RH 仍近似60%。此时汽化速率>凝结速率，水有净蒸发趋势。只要时间足够，水会蒸发完，留下干燥地面。

反过来想，假设地面是干燥的，保持空气中的总水汽含量不变，我们给环境降温。随着温度降低，汽化速率减小，凝结速率升高。当汽化速率=凝结速率时，气体温度就达到了上面说的露点温度Td。温度继续降低，凝结速率>汽化速率，这时候空气中就会有水析出，地面开始变湿。

视角拉回前面说的可靠性温度循环实验：



公众号 · 集成电路封装设计

假设器件从低温向高温转变，箱内开始注入高温高湿气流。正常情况下，气流短暂接触器件后流走，器件表面不一定降到露点以下。但如果器件设计成凹状，气体容易被"锁在"凹陷区域。由于器件温度很低，局部气体长时间接触低温器件后被迅速拉低。当器件表面温度低于周围空气的露点温度时，凝结速率>汽化速率，水汽就会在表面凝结，发生凝露。凝露会导致金属表面发生水膜，加速氧化、腐蚀。

好了，很久没写了，简单的知识点笔记，今天就到这，谢谢各位！

作者提示: 个人观点，仅供参考